

14 停電してもN700Sが走れるのはなぜ？ — 練習問題

電験三種「機械」 / 固定EXAM_ALIGNMENT: H30 機械 問12 / 12問・全問五肢択一

範囲: 電池、正極・負極・電解質、起電力、充放電、一次/二次電池、リチウムイオン電池、Ah・Wh、直列/並列、内部抵抗、充放電効率。

問1 基礎: Ah容量

ある電池を一定 6 A で 2.5 h 放電した。理想的に取り出した容量として正しいものはどれか。

- 1. 2.4 Ah
- 2. 8.5 Ah
- 3. 15 Ah
- 4. 24 Ah
- 5. 150 Ah

解答: 3

容量は $C = It = 6 \times 2.5 = 15$ Ah となる。A は電流、Ah は電流と時間の積で表す容量である。6 A と 2.5 h を加算することはできない。

検算: $15 \text{ Ah} / 6 \text{ A} = 2.5 \text{ h}$ となり、問題条件へ戻る。

問2 基礎: AhとWh

電圧を一定 48 V とみなせる 25 Ah の電池を理想的に扱う。この電池の電力量として正しいものはどれか。

- 1. 73 Wh
- 2. 120 Wh
- 3. 625 Wh
- 4. 1200 Wh
- 5. 2500 Wh

解答: 4

電力量は $W = VC = 48 \times 25 = 1200$ Wh。25 Ah は電力量ではなく、電圧を掛けて初めて Wh になる。

検算: $1.2 \text{ kWh} = 1200 \text{ Wh}$ 。

問3 基礎: 一次電池・二次電池と充放電

次の記述のうち正しいものはどれか。

- 1. 一次電池は、放電後に繰り返し充電して使用することを前提とする。
- 2. 二次電池の放電とは、外部電源から電気エネルギーを電池へ与えることである。
- 3. 二次電池の充電とは、外部電源から電気エネルギーを与え、再び取り出せる状態にすることである。
- 4. 充電と放電はどちらも、電池から外部負荷へ電気エネルギーを取り出す操作である。
- 5. 一次電池と二次電池の違いは端子電圧だけで決まる。

解答: 3

二次電池は充電して繰り返し使うことを前提とする。充電は外部から電気エネルギーを与える操作、放電は電池に蓄えたエネルギーを外部回路へ取り出す操作である。

1は一次電池と二次電池を逆にしている。2と4は充電・放電の向きを逆にしている。5は誤りで、分類は端子電圧の大小だけでは決まらない。

問4 本試験標準: リチウムイオン二次電池

リチウムイオン二次電池について、正しい組合せはどれか。

選択肢	正極	負極	電解液	放電時Li+	セル電圧
1	Li含有金属酸化物	主に黒鉛	有機電解液	負極→正極	3～4 V程度
2	主に黒鉛	Li含有金属酸化物	有機電解液	負極→正極	3～4 V程度
3	Li含有金属酸化物	主に黒鉛	有機電解液	正極→負極	3～4 V程度
4	Li含有金属酸化物	主に黒鉛	有機電解液	負極→正極	1～2 V程度
5	Li含有金属酸化物	主に黒鉛	水だけ	負極→正極	3～4 V程度

解答: 1

固定知識: 正極はリチウムを含む金属酸化物、負極は主に黒鉛、電解液は有機電解液、放電時 Li+ は負極から正極へ移動、セル電圧は 3～4 V 程度。

2は正極と負極が逆、3は放電時のイオン移動方向が逆、4は電圧範囲が誤り、5は電解液の記述が誤り。H30 機械 問12に接続する。

問5 本試験標準: 直列・並列接続

1セルを 3.7 V・2.5 Ah とし、同一セルを12直列4並列で理想的に接続する。全体の電圧、容量、電力量の組合せとして正しいものはどれか。

1. 14.8 V、30 Ah、444 Wh
2. 44.4 V、2.5 Ah、111 Wh
3. 44.4 V、10 Ah、444 Wh
4. 177.6 V、10 Ah、1776 Wh
5. 44.4 V、30 Ah、1332 Wh

解答: 3

直列では電圧が加算される: $V = 12 \times 3.7 = 44.4 \text{ V}$ 。並列ではAh容量が加算される: $C = 4 \times 2.5 = 10 \text{ Ah}$ 。

したがって $W = VC = 44.4 \times 10 = 444 \text{ Wh}$ 。直列数をAhへ掛けたり、並列数を電圧へ掛けたりしない。

問6 本試験標準: 放電時間

24 V・40 Ah の電池を理想的に一定 8 A で放電する。放電時間と電力量の組合せとして正しいものはどれか。

1. 3 h、192 Wh
2. 5 h、320 Wh
3. 5 h、960 Wh
4. 8 h、960 Wh
5. 120 h、1920 Wh

解答: 3

放電時間: $t = C/I = 40/8 = 5 \text{ h}$ 。電力量: $W = VC = 24 \times 40 = 960 \text{ Wh}$ 。

Ahから時間を求めるときは電流で割る。Whへ直すときは電圧を掛ける。

問7 本試験標準: 内部抵抗と端子電圧

起電力 12 V、内部抵抗 0.050 Ω の電池から 20 A を放電している。単純な等価回路 $V = E - Ir$ で表せるとき、端子電圧として正しいものはどれか。

1. 10.0 V
2. 11.0 V
3. 12.0 V
4. 13.0 V
5. 32.0 V

解答: 2

内部抵抗による電圧降下: $Ir = 20 \times 0.050 = 1.0 \text{ V}$ 。よって $V = E - Ir = 12 - 1.0 = 11.0 \text{ V}$ 。

放電時はこのモデルでは端子電圧が起電力より低くなる。13 Vとするのは符号が逆。

問8 本試験標準: 必要電力から必要容量

1.2 kW の負荷を 2.0 h 動かす。電池電圧を 96 V 一定、放電効率を 80% とする。必要な電池容量として正しいものはどれか。

1. 20.0 Ah
2. 25.0 Ah
3. 31.25 Ah
4. 40.0 Ah
5. 60.0 Ah

解答: 3

負荷へ必要な電力量: $W_{\text{load}} = Pt = 1200 \times 2.0 = 2400 \text{ Wh}$ 。放電効率 $\eta_{\text{dis}} = 0.80$ なので、電池側に必要な蓄積電力量は $W_{\text{stored}} = 2400/0.80 = 3000 \text{ Wh}$ 。

よって $C = W_{\text{stored}}/V = 3000/96 = 31.25 \text{ Ah}$ 。必要量を求めるので効率は掛けずに割る。

問9 本試験標準: 充電効率

電池へ 2.7 kWh を蓄える必要がある。充電効率が 90% のとき、充電器から電池へ入力する必要がある電力量として正しいものはどれか。

- 1. 2.43 kWh
- 2. 2.70 kWh
- 3. 2.80 kWh
- 4. 3.00 kWh
- 5. 3.60 kWh

解答: 4

充電効率 $\eta_{ch} = W_{stored}/W_{ch,in}$ 。したがって $W_{ch,in} = W_{stored}/\eta_{ch} = 2.7/0.90 = 3.00 \text{ kWh}$ 。

効率が100%未満なら入力電力量は蓄積電力量より大きい。2.43 kWhは物理的にも不適切。

問10 本試験標準: 直並列電池と一定電力負荷

1セルを 3.6 V・2.0 Ah とし、同一セルを10直列5並列で理想的に接続する。この電池で一定 180 W の負荷を理想的に動かすとき、電池全体の電圧、容量、放電時間の組合せとして正しいものはどれか。

- 1. 18 V、20 Ah、2 h
- 2. 36 V、10 Ah、1 h
- 3. 36 V、10 Ah、2 h
- 4. 36 V、20 Ah、4 h
- 5. 180 V、10 Ah、10 h

解答: 3

$V = 10 \times 3.6 = 36 \text{ V}$ 、 $C = 5 \times 2.0 = 10 \text{ Ah}$ 、 $W = VC = 36 \times 10 = 360 \text{ Wh}$ 。

したがって $t = W/P = 360/180 = 2 \text{ h}$ 。直列は電圧、並列は容量に効く。

問11 複合・応用: 分→h換算と放電効率

2.4 kW の負荷を 45 min 動かす。電池電圧を 120 V 一定、放電効率を 75% とする。必要な電池容量として正しいものはどれか。

- 1. 11.25 Ah
- 2. 15.0 Ah
- 3. 20.0 Ah
- 4. 26.7 Ah
- 5. 36.0 Ah

解答: 3

$45 \text{ min} = 45/60 = 0.75 \text{ h}$ 。 $W_{load} = Pt = 2400 \times 0.75 = 1800 \text{ Wh}$ 。

$W_{stored} = 1800/0.75 = 2400 \text{ Wh}$ 、 $C = 2400/120 = 20.0 \text{ Ah}$ 。45をそのまま時間として代入せず、効率75%は0.75で扱う。

問12 複合・応用: 直並列・Wh・放電効率

1セルを 3.8 V・2.0 Ah とし、同一セルを4直列3並列で理想的に接続する。電池電圧は一定とみなし、放電効率を 90% とする。この電池で一定 45.6 W の負荷を動かすとき、負荷へ供給できる時間として正しいものはどれか。

- 1. 1.2 h
- 2. 1.5 h
- 3. 1.8 h
- 4. 2.0 h
- 5. 2.4 h

解答: 3

$V = 4 \times 3.8 = 15.2 \text{ V}$ 、 $C = 3 \times 2.0 = 6.0 \text{ Ah}$ 。 $W_{stored} = VC = 15.2 \times 6.0 = 91.2 \text{ Wh}$ 。

放電効率90%なので $W_{load} = 0.90 \times 91.2 = 82.08 \text{ Wh}$ 。 よって $t = W_{load}/P = 82.08/45.6 = 1.8 \text{ h}$ 。

既に電池側の蓄積電力量が与えられている向きでは効率を掛ける。必要容量を逆算する問8・問11では効率で割る。

正答一覧: 1=3 / 2=4 / 3=3 / 4=1 / 5=3 / 6=3 / 7=2 / 8=3 / 9=4 / 10=3 / 11=3 / 12=3

EXAM_ALIGNMENT接続: H30 機械 問12 → 問4